核心精讲·生长激素（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

腺垂体富含生长激素细胞，生长激素是腺垂体中含量最多的激素（约占50%）。生长激素的化学结构与催乳素有较高的同源性，两者作用有一定的交叉重叠，即生长激素有较弱的泌乳始动作用，而催乳素也有较弱的促生长作用

一、GH VS IGF

生长激素 GH	**胰岛素样生长因子**（insulin-like growth factor,**IGF**）
腺垂体	**生长激素诱导肝**细胞等靶细胞产生
酪氨酸激酶结合型受体 瘦白红乳长千产	酪氨酸激酶受体　老医生
JAK-STAT	**MAPK、PI3K**

二、生长激素对物质代谢的影响（高高瘦瘦）

血糖↑	**垂体性糖尿**
脂类（年轻激素）	**分解↑**（血脂肪酸↑）+脂肪酸氧化↑（**能量来源由糖向脂代谢转移**） 过量生长激素致脂肪动员过度→酮症、脂肪肝
蛋白质	**合成↑**，对骨、肌肉、内脏最重要

脂肪酸β氧化　脂肪分解　脂肪酸氧化后得到酮体　①

其它作用：调节免疫、情绪与行为、抗衰老等

促进脑发育❌

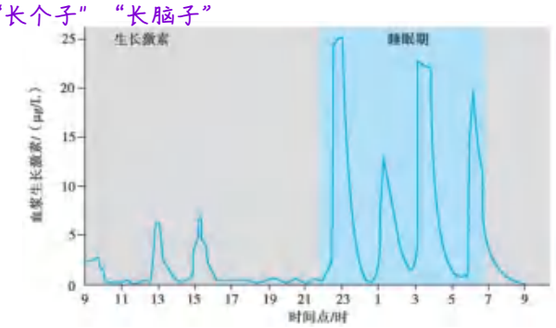
三、生长激素分泌的影响因素（ttsx 记少不记多）

促进 GH 分泌	抑制 GH 分泌
下丘脑生长激素释放激素 GHRH （GHRH 对 GH 分泌起经常性调节作用）	下丘脑生长抑素 SST　全抑制 平时不发挥作用 （SST 在应激引起 GH 分泌过多时才发挥抑制作用）
慢波睡眠 长个子 **入睡后 1 小时**左右血生长激素达高峰（小时候睡好觉）	**快波睡眠**
低血糖、饥饿、运动、**应激** （**急性低血糖最显著**）　②	血糖↑
促进合成蛋白质 精氨酸	衰老
血管升压素、促甲状腺激素释放激素、**甲状腺激素、睾酮、雌激素**（甲状腺激素、雄激素、雌激素与生长激素协同促进骨等）、胰高血糖素（易错）、**促生长激素释放激素**（最初在胃黏膜发现、其不能刺激 GH 合成）只能促分泌	生长激素和 IGF-1 （负反馈）

与生长激素有协同效应　血糖↑

小结促进生长发育：生长激素、甲状腺激素（尤其神经系统）、雄激素和雌激素、胰岛素

"长个子"　"长脑子"　"长胖子"



脉冲式分泌

夜间生长激素分泌量占全天分泌量的70%

① GH可促进脂肪降解，为脂解激素。GH可激活对胰岛素敏感的脂肪酶，促进脂肪分解，增强脂肪酸氧化以提供能量，最终使机体的能量来源由糖代谢向脂肪代谢转移。

GH对糖代谢的影响多继发于其对脂肪的动员。血中游离脂肪酸增加可抑制骨骼肌与脂肪组织摄取葡萄糖，减少葡萄糖消耗，使血糖水平升高，表现为"抗胰岛素"效应。GH也可通过降低外周组织对胰岛素的敏感性而升高血糖。GH分泌过多时，通常发生高血糖症，严重者可出现垂体性糖尿。

过量的GH可使脂肪动员过度，肝脏形成大量乙酰乙酸释放到体液中，引起酮症，称为过量GH的生酮效应，同时，这种脂肪的过度动员也经常导致脂肪肝。

② 低血糖、饥饿、运动、应激都需要升高血糖，而生长激素可以升高血糖，所以在低血糖、饥饿、运动、应激的时候会促进生长激素的分泌。

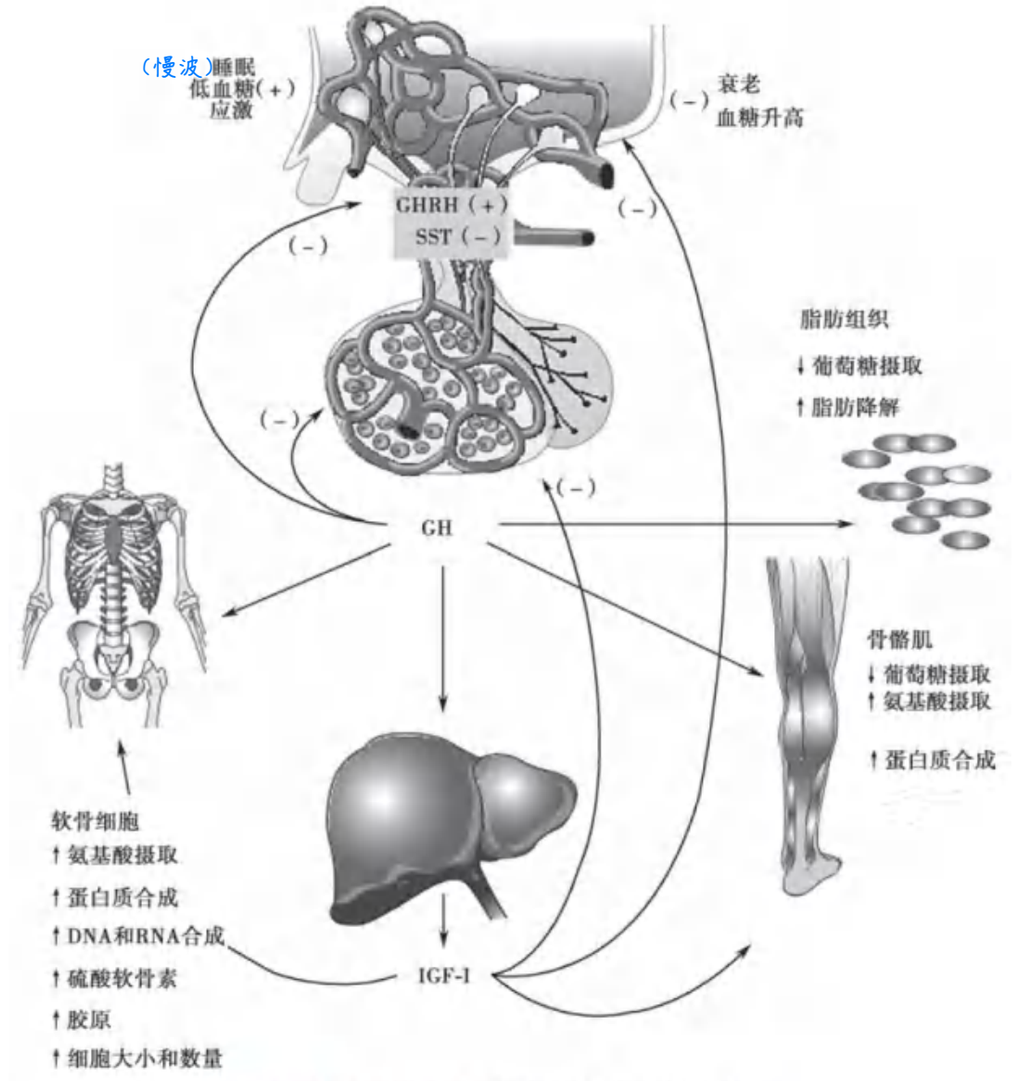


图 11-10　生长激素的主要生理作用及分泌调节示图

四、相关疾病

①幼儿缺乏生长激素致侏儒症；幼儿生长激素过多致巨人症

②成人生长激素过多致肢端肥大症



随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

真题解析·生长激素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2014N21 A 生长激素可通过靶细胞生成某种物质间接促进生长发育，其物质是
A.转化生长因子
B.胰岛素样生长因子
C.表皮生长因子
D.成纤维细胞生长因子

2.2016N21 A 以下选项中，可使机体的能量来源由糖代谢向脂肪代谢转移的是
A.皮质醇 糖皮质激素也可以使机体能量来源由糖代谢向脂肪代谢转移
B.胰岛素
C.生长激素 高高瘦瘦
D.甲状腺激素

3.2017N15 A 以下关于生长激素对物质代谢的调节作用的叙述中，正确的是
A.促进外周组织利用葡萄糖
B.促进肝外组织蛋白质合成
C.促进脂肪合成 分解
D.促进肝糖原生成

4.2019N14 A 生长激素分泌过多可产生的代谢异常是
A.低钙血症
B.负氮平衡
C.垂体性糖尿
D.高胆固醇血症 脂类:脂肪、胆固醇

5.2021N14 A 血液中胰岛素样生长因子-1 水平明显升高，常提示的疾病是
A.呆小症
B.侏儒症
C.糖尿病 胰岛素问题 垂体性糖尿≠糖尿病
D.肢端肥大症

思维导图·激素小结 & 男性生殖

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案：1-5：B C B C D